

ĆWICZENIA 7

ZMIENNA LOSOWA CIĄGŁA

Zad. 1. Zmienna losowa X ma rozkład prawdopodobieństwa zadany gęstością f , gdzie

$$f(x) = \begin{cases} Ax, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1). \end{cases}$$

Wyznacz

- stałą A ;
- dystrybuantę F zmiennej losowej X (podaj wzór i narysuj wykres);
- prawdopodobieństwo $P(0,2 \leq X \leq 0,7)$, a wynik zaznacz na wykresach f oraz F ;
- kwantyl rzędu $0,4$ ($q_{0,4}$).

Zad. 2. Gęstość f zmiennej losowej X dana jest wzorem

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{dla } x \in (-1, 0) \\ x & \text{dla } x \in (0, 1) \\ 0 & \text{dla } x \notin (-1, 1). \end{cases}$$

Oblicz

- $P\left(\left|X - \frac{1}{8}\right| < \frac{5}{8}\right)$;
- wartość oczekiwaną $E(X)$, drugi moment $E(X^2)$, wariancję $V(X)$ oraz odchylenie standardowe $D(X)$.

Zad. 3. Rozkład temperatury w styczniu (w stopniach Celsjusza) w pewnej miejscowości jest jednostajny na odcinku $(-10, 2)$. Oblicz

- prawdopodobieństwo, że losowo wybranego styczniowego dnia temperatura będzie w granicach od -3 do $+1$ stopni Celsjusza;
- średnią i wariancję temperatury w styczniu w tej miejscowości.

Zad. 4. Niech zmienna losowa X oznacza czas oczekiwania na połączenia z *Biurem Obsługi Klienta* (w minutach). Załóżmy, że X ma rozkład wykładniczy. Wiadomo, że średni czas oczekiwania na połączenie z *BOK* to pół minuty. Wyznacz

- prawdopodobieństwo, że losowo wybrany klient będzie czekał co najmniej 3 minuty;
- prawdopodobieństwo, że losowo wybrany klient będzie czekał co najmniej 3 minuty, jeśli już czeka od 2 minut;
- $P(X < 3)$, $P(3 < X \leq 4)$;
- wariancję i drugi moment czasu oczekiwania na połączenie;
- kwantyl rzędu $0,25$ zmiennej losowej X (tzn. jej pierwszy kwantyl) oraz podaj interpretację otrzymanego wyniku.

Zadania dodatkowe

Zad. 5. Dla zmiennej losowej X z *zad. 2.* wyznacz wzór jej dystrybuanty F (wraz z wykresem).

Zad. 6. Zmienna losowa X ma gęstość f daną wzorem

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x \notin \langle 0, 1 \rangle. \end{cases}$$

- a) wyznacz dystrybuantę F tej zmiennej losowej (wzór wraz z wykresem);
- b) oblicz kwantyl rzędu 0,5 zmiennej X (tzn. jej medianę).

Zad. 1. Zmienna losowa X ma rozkład prawdopodobieństwa zadany gęstością f , gdzie

$$z.l. X \sim f(x) = \begin{cases} Ax, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1). \end{cases}$$

Wyznacz

- stałą A ;
- dystrybuantę F zmiennej losowej X (podaj wzór i naszkicuj wykres);
- prawdopodobieństwo $P(0,2 \leq X \leq 0,7)$, a wynik zaznacz na wykresach f oraz F ;
- kwantyl rzędu $0,4$ ($q_{0,4}$).

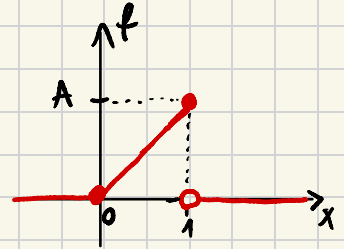
a) $A = ?$

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 Ax dx$$

$$1 = \frac{A}{2} [x^2]_0^1$$

$$1 = \frac{A}{2} (1^2 - 0^2)$$

$$1 = \frac{A}{2} \Rightarrow A = 2$$

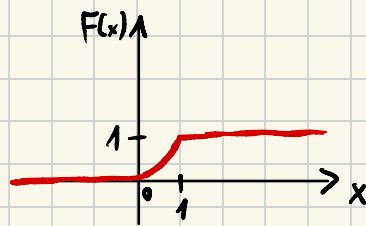


b) $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \text{ dla } x \in \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 dt = 0 & , x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 2t dt & , x \in (0, 1) \\ \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 2t dt + \int_1^x 0 dt & , x \geq 1 \end{cases}$$

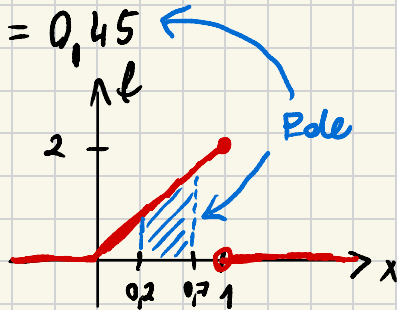
$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 0 + \left[\frac{2t^2}{2} \right]_0^x = x^2 & , x \in (0, 1) \\ 0 + \left[\frac{2t^2}{2} \right]_0^1 + 0 = 1 & , x \geq 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & x \in (0, 1) \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$



c)

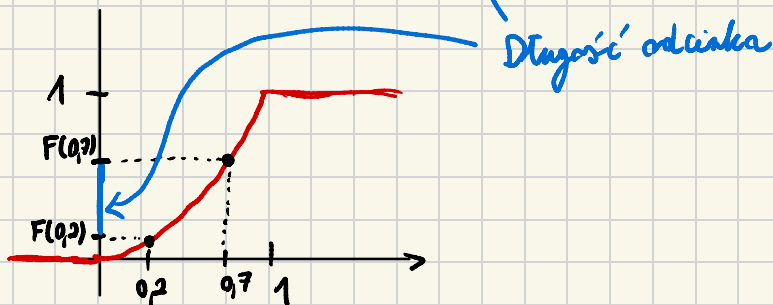
$$P(0,2 \leq X \leq 0,7) = \int_{0,2}^{0,7} f(x) dx = \int_{0,2}^{0,7} 2x dx = [x^2]_{0,2}^{0,7} = 0,49 - 0,04 =$$



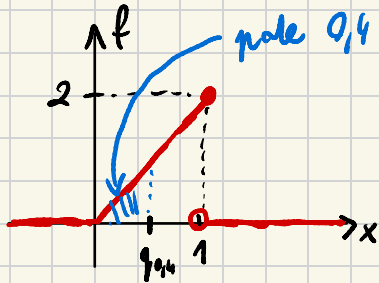
$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$P(0,2 \leq X \leq 0,7) = F(0,7) - F(0,2) = (0,7)^2 - (0,2)^2 =$$

$$= 0,49 - 0,04 = 0,45$$



d) kwantyl rzędu 0,4, czyli $q_{0,4}$



$$\text{I } 0,4 = \int_{-\infty}^{q_{0,4}} f(x) dx$$

$$\text{II } 0,4 = F(q_{0,4})$$

$$\text{I } 0,4 = \int_0^{q_{0,4}} 2x dx$$

$$0,4 = [x^2]_0^{q_{0,4}}$$

$$0,4 = (q_{0,4})^2$$

$$q_{0,4} = \sqrt{0,4} \quad \vee \quad \cancel{q_{0,4} = -\sqrt{0,4}}$$

$$q_{0,4} \approx 0,63$$

$$\text{II } 0,4 = F(q_{0,4})$$

$$0,4 = q_{0,4}^2$$

$$q_{0,4} = \sqrt{0,4} \quad \vee \quad \cancel{q_{0,4} = -\sqrt{0,4}}$$

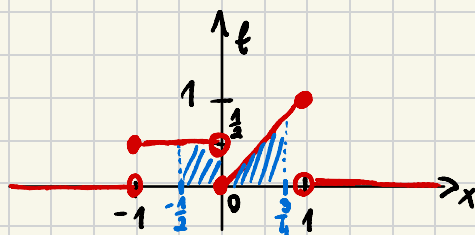
$$q_{0,4} \approx 0,63$$

Zad. 2. Gęstość f zmiennej losowej X dana jest wzorem

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{dla } x \in (-1, 0) \\ x & \text{dla } x \in (0, 1) \\ 0 & \text{dla } x \notin (-1, 1). \end{cases}$$

Oblicz

- a) $P(|X - \frac{1}{8}| < \frac{5}{8})$;
 b) wartość oczekiwaną $E(X)$, drugi moment $E(X^2)$, wariancję $V(X)$ oraz odchylenie standardowe $D(X)$.



$$\begin{aligned} |X - \frac{1}{8}| &< \frac{5}{8} \\ -\frac{5}{8} &< X - \frac{1}{8} < \frac{5}{8} \\ -\frac{1}{2} &< X < \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(|X - \frac{1}{8}| < \frac{5}{8}) &= P(-\frac{1}{2} < X < \frac{3}{4}) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} f(x) dx = \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\frac{3}{4}} x dx = \frac{1}{2} [x]_{-\frac{1}{2}}^0 + \frac{1}{2} [x^2]_0^{\frac{3}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} (0 + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2} (\frac{9}{16} - 0) = \frac{1}{4} + \frac{9}{32} = \frac{8+9}{32} = \frac{17}{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-1}^0 x \cdot \frac{1}{2} dx + \int_0^1 x \cdot x dx = \\ &= \frac{1}{4} [x^2]_{-1}^0 + \frac{1}{3} [x^3]_0^1 = \frac{1}{4} (0 - 1) + \frac{1}{3} (1 - 0) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

To jest
średnia
wartość
↓

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_{-1}^0 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx + \int_0^1 x^2 \cdot x dx = \\ &= \frac{1}{6} [x^3]_{-1}^0 + \frac{1}{4} [x^4]_0^1 = \frac{1}{6} (0 - (-1)) + \frac{1}{4} (1 - 0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

$$V(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{5}{12} - \left(\frac{1}{12}\right)^2 = \frac{60}{144} - \frac{1}{144} = \frac{59}{144}$$

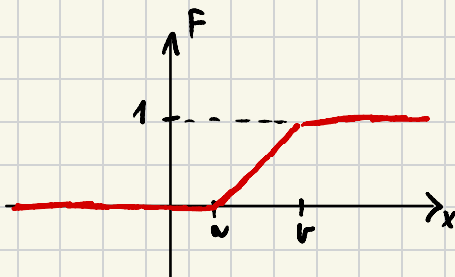
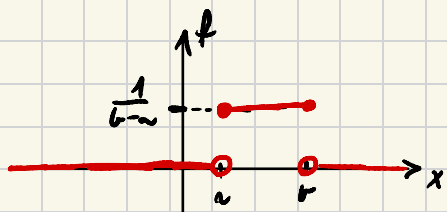
$$D(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{59}{144}} = \frac{\sqrt{59}}{12} \approx 0,64$$

Rozklad jednotajny

$$X \sim U(a, b)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in \langle a, b \rangle \\ 0, & x \notin \langle a, b \rangle \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$



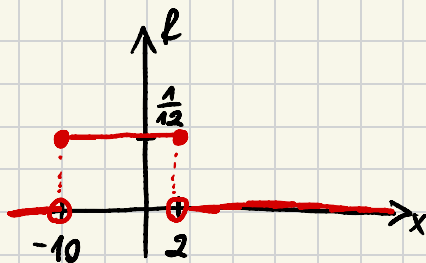
Zad. 3. Rozkład temperatury w styczniu (w stopniach Celsjusza) w pewnej miejscowości jest jednostajny na odcinku $\langle -10, 2 \rangle$. Oblicz

- prawdopodobieństwo, że losowo wybranego styczniowego dnia temperatura będzie w granicach od -3 do $+1$ stopni Celsjusza;
- średnią i wariancję temperatury w styczniu w tej miejscowości.

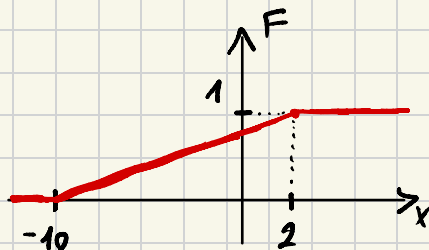
Niech X - temperatura w styczniu

$$X \sim U(-10, 2)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{12}, & x \in \langle -10, 2 \rangle \\ 0, & x \notin \langle -10, 2 \rangle \end{cases}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -10 \\ \frac{x+10}{12}, & -10 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$



a)

$$P(-3 \leq X \leq 1) = F(1) - F(-3) = \frac{11}{12} - \frac{7}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

b)

$$EX = \frac{a+b}{2} = \frac{-10+2}{2} = -4$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(2+10)^2}{12} = 12$$

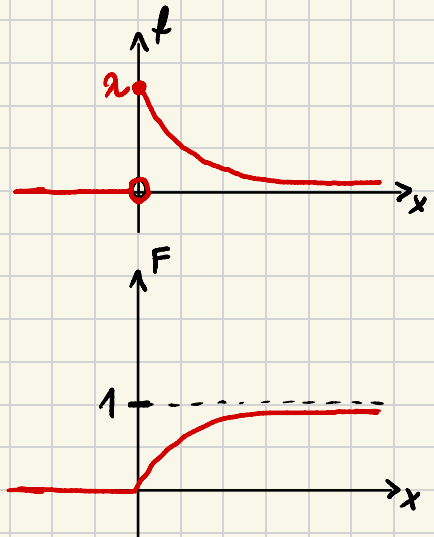
Rozkład wykładniczy z parametrem λ

$$X \sim \exp(\lambda), \lambda > 0$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda x} & , x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & , x \geq 0 \end{cases}$$

$$EX = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$



Zad. 4. Niech zmienna losowa X oznacza czas oczekiwania na połączenia z *Biurem Obsługi Klienta* (w minutach). Załóżmy, że X ma rozkład wykładniczy. Wiadomo, że średni czas oczekiwania na połączenie z BOK to pół minuty. Wyznacz

- prawdopodobieństwo, że losowo wybrany klient będzie czekał co najmniej 3 minuty;
- prawdopodobieństwo, że losowo wybrany klient będzie czekał co najmniej 3 minuty, jeśli już czeka od 2 minut;
- $P(X < 3)$, $P(3 < X \leq 4)$;
- wariancję i drugi moment czasu oczekiwania na połączenie;
- kwantyl rzędu 0,25 zmiennej losowej X (tzn. jej pierwszy kwartył) oraz podaj interpretację otrzymanego wyniku.

z.l. $X = \text{czas oczekiwania [min]}$

$$EX = \frac{1}{2} \text{ [min]}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda = 2$$

a)

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - F(3) = 1 - (1 - e^{-2 \cdot 3}) = e^{-6} = 0,0025$$

b)

$$P(X \geq 3 | X \geq 2) = \frac{P(X \geq 3 \text{ \& } X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X \geq 3)}{P(X \geq 2)} =$$

$$= \frac{1 - P(X < 3)}{1 - P(X < 2)} = \frac{1 - F(3)}{1 - F(2)} = \frac{1 - (1 - e^{-2 \cdot 3})}{1 - (1 - e^{-2 \cdot 2})} = \frac{e^{-6}}{e^{-4}} = e^{-2} \approx 0,1354$$

d)

$$EX = \frac{1}{2} \quad V(X) = \frac{1}{4}$$

$$E(X^2) = V(X) + (EX)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

e)

$$0,25 = F(q)$$

$$\frac{1}{4} = 1 - e^{-2q}$$

$$e^{-2q} = \frac{3}{4} \quad // \cdot \ln$$

$$-2q = \ln\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$q = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{4}\right) \approx 0,1438$$